

Этапы индивидуального проекта

Задание №1

Актуальность темы проекта «PQC-Messenger»

Современное направление «Компьютерный инжиниринг» сегодня находится на пороге фундаментальной смены парадигм в области информационной безопасности. Стремительное развитие квантовых вычислений и прогресс в создании отказоустойчивых квантовых процессоров ставят под угрозу всю существующую инфраструктуру защиты данных. В основе большинства современных систем связи лежат алгоритмы асимметричного шифрования (RSA, ECC), стойкость которых базируется на сложности факторизации больших чисел или дискретного логарифмирования. Однако алгоритм Питера Шора теоретически позволяет взломать эти системы за считанные часы, что делает текущие стандарты защиты неэффективными в долгосрочной перспективе.

Особую актуальность теме придает стратегия атак «**Store Now, Decrypt Later**» (SNDL). Злоумышленники и государственные структуры могут уже сегодня осуществлять массовый перехват и хранение зашифрованного трафика, ожидая появления достаточно мощного квантового компьютера для его последующей дешифровки. Для компьютерного инжиниринга это означает, что проектирование систем, обеспечивающих долгосрочную конфиденциальность (например, персональных данных, государственных секретов или интеллектуальной собственности), должно учитывать постквантовую защиту уже сегодня. Разработка **PQC-Messenger** напрямую решает задачу обеспечения «будущей стойкости» (Future-Proof Security) коммуникаций.

Для инженера в области компьютерных систем проект представляет ценность в нескольких аспектах:

1. Проектирование протоколов: Реализация гибридной схемы шифрования ($X25519 + ML-KEM$) требует глубокого понимания архитектуры сетевых протоколов и управления жизненным циклом ключей.

2. Оптимизация производительности: Постквантовые алгоритмы характеризуются увеличенным размером ключей и повышенными требованиями к вычислительным ресурсам. Инженерная задача состоит в том, чтобы внедрить эти алгоритмы в мобильные и десктопные системы без потери качества пользовательского опыта (UX).

3. Децентрализация и автоматизация: В условиях глобальной цифровизации доверие к централизованным узлам связи снижается. Создание децентрализованного ретранслятора (Relay Server) автоматизирует процесс безопасной маршрутизации без необходимости доверия к серверной инфраструктуре.

2024–2026 годы стали поворотными в вопросах стандартизации криптографии. В августе 2024 года **NIST (США)** официально финализировал стандарты постквантового шифрования, включая **FIPS 203 (ML-KEM/Kyber)**. Ведущие технологические компании уже начали интеграцию этих решений:

- **Apple** внедрила протокол PQ3 в мессенджер iMessage для защиты от квантовых атак.
- **Signal Foundation** представила протокол PQXDH, который стал де-факто промышленным стандартом гибридного постквантового обмена ключами.
- **Google и Cloudflare** перевели значительную часть трафика в браузерах на гибридные схемы ($X25519MLKEM768$).

Выбор темы PQS-Messenger обусловлен необходимостью практического освоения этих стандартов и создания отечественных прототипов систем, независимых от проприетарных закрытых платформ.

Проект решает ряд критических задач:

1. **Обеспечение Perfect Forward Secrecy (PFS):** Гарантия того, что компрометация одного сессионного ключа не приведет к расшифровке всей истории переписки.
2. **Устойчивость к модификации:** Использование режима AES-GCM позволяет не только шифровать данные, но и на инженерном уровне гарантировать их целостность, предотвращая атаки типа «человек посередине» (MITM).
3. **Цифровой суверенитет:** Проектирование открытого децентрализованного протокола позволяет избежать зависимости от центральных удостоверяющих центров и государственных систем мониторинга, обеспечивая анонимность на уровне сетевой архитектуры.

Таким образом, актуальность темы исследования продиктована необходимостью экстренной адаптации информационных систем к угрозам квантовой эпохи. Работа над прототипом PQC-Messenger позволяет объединить теоретические изыскания в области высшей математики и практические навыки системного программирования, что является ключевой компетенцией современного специалиста по компьютерному инжинирингу. Результаты проекта могут быть применены при проектировании защищенных корпоративных систем связи, интернета вещей (IoT) и критически важных инфраструктур в условиях тотальной цифровизации общества.

Задание №2

Цель и задачи проекта «PQC-Messenger»

Цель работы

Разработать и программно реализовать прототип децентрализованной системы обмена сообщениями, обеспечивающей защиту данных от атак с использованием классических и квантовых компьютеров на основе гибридных схем шифрования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. **Провести анализ современных угроз** конфиденциальности данных, связанных с развитием квантовых вычислений, и изучить стандарты постквантовой криптографии (NIST PQC).
2. **Спроектировать архитектуру системы**, включающую модель децентрализованного взаимодействия между клиентами через ретранслятор (Relay Server) по принципу «слепого» хранения (Mailbox).
3. **Разработать гибридный протокол согласования ключей**, сочетающий классическую криптографию на эллиптических кривых (X25519) и постквантовый алгоритм инкапсуляции ключей (ML-KEM/Kyber-768).
4. **Реализовать криптографический модуль** для обеспечения сквозного шифрования (E2EE) сообщений с использованием алгоритма AES-256 в режиме GCM и механизмом обеспечения совершенной прямой секретности (Forward Secrecy).
5. **Разработать клиентское приложение**, включающее функционал генерации идентификаторов на основе пар ключей, управления локальным зашифрованным хранилищем (SQLite/LevelDB) и пользовательский интерфейс.

6. Реализовать сервер-ретранслятор на базе WebSockets для маршрутизации зашифрованных пакетов без возможности доступа к их содержимому и метаданным отправителя/получателя.

7. Провести тестирование прототипа на предмет устойчивости к модификации данных и проверить корректность работы механизмов аутентификации и удаления сессионных данных.

Задание №3.

Техническое задание на разработку мессенджера «PQC-Messenger»

1. Общие сведения

Название проекта: Прототип децентрализованного мессенджера с постквантовым оконечным шифрованием.

Назначение: Обеспечение конфиденциального обмена текстовыми сообщениями, защищенного от прослушивания на узлах связи и устойчивого к атакам с применением квантовых компьютеров.

2. Функциональные требования

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Генерация идентификатора: Создание пары ключей (публичный/приватный) на устройстве пользователя. Публичный ключ является единственным ID.

2. Установление связи: Добавление собеседника по его публичному ключу (или через QR-код).

3. Обмен сообщениями: Передача зашифрованных текстовых данных в реальном времени.

4. Forward Secrecy: Автоматическая смена сессионных ключей для каждого сообщения.

5. Контроль целостности: Автоматическая проверка того, что сообщение не было изменено при передаче.

6. Удаление данных: Возможность полной очистки истории сообщений и ключей из оперативной памяти и локального хранилища.

3. Требования к информационной безопасности

- **Алгоритм шифрования контента:** AES-256 в режиме GCM (Galois/Counter Mode) для обеспечения конфиденциальности и аутентичности.

- **Постквантовый обмен ключами:** Использование алгоритма **ML-KEM (Kyber-768)** для инкапсуляции ключей.

- **Протокол согласования ключей:** Гибридная схема. Сочетание классического Диффи-Хеллмана на эллиптических кривых (\$X25519\$) и постквантового Kyber (схема \$X25519 + Kyber\$).

- **Анонимность:** Сервер (если используется как ретранслятор) не должен знать ID отправителя и получателя (использование «слепых» токенов или маршрутизации на основе хешей).

- **Хранение:** Приватные ключи должны храниться в зашифрованном виде с использованием функции деривации ключа **Argon2id** на основе пароля пользователя.

4. Технический стек

- **Язык программирования:** Python.

- **Библиотеки криптографии:** Python: liboqs-python + cryptography.

- **Сетевой протокол:** WebSockets для дуплексной связи.

- **База данных (локальная):** SQLite или LevelDB (в зашифрованном виде).

5. Архитектура системы

Система состоит из двух компонентов:

1. **Клиент (Node):** Выполняет генерацию ключей, шифрование/расшифрование и отображение интерфейса (CLI или простой GUI).

2. **Ретранслятор (Relay Server):** Минималистичный сервер, который работает по принципу "Mailbox". Он временно хранит зашифрованный пакет, пока получатель не заберет его. Сервер не имеет доступа к ключам и не видит содержимое.\

6. Этапы реализации

1. **Проектирование протокола:** Описание структуры пакета данных (заголовок, IV, зашифрованная нагрузка, подпись).

2. **Разработка крипто-модуля:** Реализация функций генерации ключей и гибридного шифрования.

3. **Сетевой уровень:** Написание сервера-ретранслятора и логики подключения клиента.

4. **Тестирование:** Проверка устойчивости к атаке «человек посередине» (MITM) и попыткам подмены пакетов.

7. Критерии приемки

- Сообщение успешно передается от Клиента А к Клиенту Б.
- При перехвате трафика (через Wireshark) данные выглядят как нечитаемый шум.
- Изменение хотя бы одного бита в зашифрованном пакете приводит к ошибке аутентификации на стороне получателя (защита от модификации).

- После удаления ключа расшифровка перехваченных ранее сообщений невозможна.

Задание №4

Структура документации индивидуального проекта

Тема: Прототип децентрализованного мессенджера с постквантовым окончательным шифрованием

Содержание

Введение

Цель и задачи проекта

Актуальность темы исследования

Объект и предмет работы

Глава 1. Теоретические основы постквантовой защиты данных

1.1 Анализ уязвимости классических криптосистем к квантовым алгоритмам

1.2 Математические принципы криптографии на решетках и алгоритма ML-KEM

1.3 Концепция гибридных схем инкапсуляции ключей

1.4 Механизмы обеспечения аутентифицированного шифрования и прямой секретности

Глава 2. Проектирование архитектуры PQS-Messenger

2.1 Формирование функциональных и технических требований к системе

2.2 Разработка модели децентрализованного взаимодействия через доверенный узел

2.3 Спецификация сетевого протокола и структуры инкапсулированных пакетов

2.4 Проектирование алгоритма гибридного согласования ключей сессии

Глава 3. Программная реализация защищенного мессенджера

3.1 Обоснование выбора инструментария и криптографических библиотек

3.2 Разработка программного модуля постквантового шифрования

3.3 Реализация асинхронного сервера-ретранслятора и сетевой логики клиента

3.4 Организация защищенного локального хранения учетных данных и истории

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Исходный код криптографического модуля

Скриншоты работы интерфейса

Тестирование и анализ безопасности

Задание №5

Сбор информации

Список источников

1. FIPS 203. Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard / National Institute of Standards and Technology (NIST). — Gaithersburg : NIST, 2024. — (Основной стандарт для алгоритма ML-KEM/Kyber).
2. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C / B. Schiener. — John Wiley & Sons, 2015. — (Классический труд по протоколам и симметричному шифрованию, включая AES).
3. Post-Quantum Cryptography / D. J. Bernstein, J. Buchmann, E. Dahmen. — Springer Science & Business Media, 2009. — (Фундаментальное учебное пособие по постквантовым алгоритмам).
4. RFC 9106. Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications / Internet Engineering Task Force (IETF). — 2021. — (Спецификация алгоритма деривации ключа Argon2id).
5. RFC 7748. Elliptic Curves for Security / Internet Engineering Task Force (IETF). — 2016. — (Спецификация эллиптической кривой X25519).
6. RFC 9180. Hybrid Public Key Encryption (HPKE) / Internet Engineering Task Force (IETF). — 2022. — (Стандарт построения гибридных схем шифрования).
7. CRYSTALS-Kyber: Submission to the NIST PQC Standardization Process / P. Schwabe, D. Stebila. — 2020. — (Научное обоснование и описание работы алгоритма Kyber).
8. Open Quantum Safe (OQS) Project Documentation : [сайт]. — URL: <https://openquantumsafe.org>. — (Документация по реализации PQC-библиотек).

9. Signal Messaging Protocol: X3DH Key Agreement Protocol : [сайт]. — URL: <https://signal.org/docs/specifications/x3dh>. — (Описание протоколов обеспечения Forward Secrecy).
10. Python Cryptography Authority (PyCA). Cryptography Library Documentation : [сайт]. — URL: <https://cryptography.io>. — (Руководство по реализации AES-GCM и эллиптических кривых на Python).
11. Введение в современную криптографию. Теоретико-числовые алгоритмы / А. Ю. Нестеренко. — М. : МИРЭА, 2012. — (Учебное пособие по математическим основам криптографии).
12. Optimizing Hybrid Key Exchange Protocols for Post-Quantum Security / B. Owolabi, B. Elly. — ResearchGate, 2025.
13. Quantum-Safe Threshold Cryptography for Decentralized Group Key Management via Dealerless DKG (CRYSTALS–Kyber) // MDPI Mathematics. — 2025.
14. Quantum Machine Learning and Quantum-Safe Cryptography: Platform, Tools and Applications / S. Kim. — Первое издание — 2026.